

物 理・化 学

(問 題)

2026年度

〈R08200017〉

注 意 事 項

1. この問題冊子には、物理および化学の問題が印刷されている。
出願時に選択した理科解答パターンの問題のみを解答すること。

解答 パターン	物 理 (2～7 ページ)	化 学 (10～19 ページ)	生 物 (別冊配付)
A	○	○	×
B	○	×	○
C	×	○	○

2. この試験では、解答パターンがAの受験生には、この問題冊子、記述解答用紙およびマーク解答用紙を配布する。
解答パターンがBおよびCの受験生には、これらに加え「生物」の問題冊子および記述解答用紙（生物その1、
生物その2）を配布する。
3. 試験開始の指示があるまで、問題冊子および解答用紙には手を触れないこと。
4. 試験中に問題冊子の印刷不鮮明、ページの落丁・乱丁および解答用紙の汚損等に気付いた場合は、手を挙げて監
督員に知らせること。
5. 解答はすべて、HBの黒鉛筆またはHBのシャープペンシルで記入すること。
6. マーク解答用紙記入上の注意
- (1) 印刷されている受験番号が、自分の受験番号と一致していることを確認したうえで、氏名欄に氏名を記入する
こと。
- (2) マーク欄にははっきりとマークすること。また、訂正する場合は、消しゴムで丁寧に、消し残しがないように
よく消すこと。

マークする時	● 良い	○ 悪い	○ 悪い
マークを消す時	○ 良い	○ 悪い	○ 悪い

7. 記述解答用紙記入上の注意

- (1) 記述解答用紙の所定欄（2カ所）に、氏名および受験番号を正確に丁寧に記入すること。
- (2) 所定欄以外に受験番号・氏名を記入した解答用紙は採点の対象外となる場合がある。
- (3) 受験番号の記入にあたっては、次の数字見本にしたがって、読みやすいように、正確に丁寧に記入すること。

数 字 見 本	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
---------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

8. 解答はすべて所定の解答欄に記入すること。所定欄以外に何かを記入した解答用紙は採点の対象外となる場合が
ある。
9. 文字や数字は明瞭、かつ丁寧に記入すること。判別できない場合や読めない場合は、採点の対象外となることが
ある。
10. 問題冊子の余白等は適宜利用してよいが、どのページも切り離さないこと。
11. 試験終了の指示が出たら、すぐに解答をやめ、筆記用具を置き解答用紙を裏返しにすること。
12. いかなる場合でも、解答用紙は必ず提出すること。
13. 試験終了後、問題冊子は持ち帰ること。

物理（マーク解答問題）

〔Ⅰ〕 以下の空欄にあてはまるものを各解答群から1つ選び、マーク解答用紙の該当欄にマークせよ。

図1のように、鉛直に立てられた2つの十分に長い円筒状の容器1と容器2が管でつながっている。2つの容器の断面積は等しく、容器1の上端は閉じられ、容器2の上端は気圧 p_0 の外気に開放されている。容器1と容器2の内部には、密度が ρ で一様な液体が入っており、液体は管を通して2つの容器のあいだを自由に移動できる。容器1の液面より上の空間には、熱をよく伝える材料でできたピストンが組み込まれており、このピストンによって仕切られた上側の領域Aには $\frac{1}{2}$ mol の単原子分子理想気体Aが、下側の領域Bには $\frac{1}{2}$ mol の二原子分子理想気体Bが満たされている。このピストンは、気密性を保ちながら傾くことなく滑らかに鉛直方向に動くことができ、その質量、厚さ、容器とのあいだの摩擦は無視できるものとする。また、このピストンを通る熱の移動は十分に速く、常に気体Aと気体Bの温度は等しくなるものとする。そして、領域Aの内部には体積と熱容量が無視できるヒーターが備え付けられている。気体の液体への溶解や、液体の蒸発、膨張、収縮は無視できるものとし、気体と液体のあいだ、および、気体と容器のあいだの熱の移動はないものとする。気体定数を R とし、重力加速度の大きさを g とする。気体Aの定積モル比熱は $\frac{3}{2}R$ 、気体Bの定積モル比熱は $\frac{5}{2}R$ である。気体Aと気体Bには、断熱変化に対して、圧力 p と体積 V のあいだにポアソンの法則（比熱比 $\gamma = \frac{\text{定圧モル比熱}}{\text{定積モル比熱}}$ を用いて $pV^\gamma = \text{一定}$ ）が成り立つものとする。

最初、図1のように、容器1と容器2の液面の高さの差が $2h_0$ で、領域Aと領域Bの内部の高さがともに h_0 に保たれているとき、気体Aの圧力 p_1 は (1) である。また、このときの気体Aと気体Bの温度を T_1 とすると、気体Aの内部エネルギー U_A は (2) RT_1 となり、気体Bの内部エネルギー U_B は (3) RT_1 となる。

(1)の解答群

- a. p_0 b. $\frac{p_0}{2}$ c. $\rho h_0 g$ d. $2\rho h_0 g$ e. $p_0 + \rho h_0 g$
f. $p_0 + 2\rho h_0 g$ g. $p_0 - \rho h_0 g$ h. $p_0 - 2\rho h_0 g$ i. a～hに解はない。

(2), (3)の解答群

- a. $\frac{1}{4}$ b. $\frac{2}{5}$ c. $\frac{1}{2}$ d. $\frac{2}{3}$ e. $\frac{3}{4}$ f. 1 g. $\frac{5}{4}$
h. $\frac{3}{2}$ i. $\frac{5}{3}$ j. $\frac{7}{4}$ k. 2 l. $\frac{5}{2}$ m. 3 n. $\frac{7}{2}$

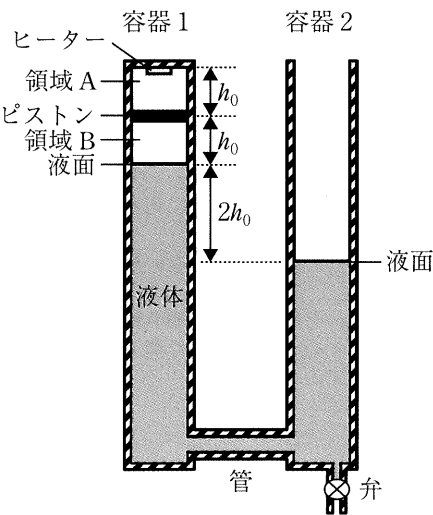


図1

次に、図 1 の状態から、ヒーターで気体 A に熱をゆっくり与えた。その際に、弁を開いて液量をゆっくり減らし、容器 1 と容器 2 の液面の高さの差が $2h_0$ に保たれるようにした。この間、ピストンの両面にかかる気体の圧力は常につき合いを保っていた。

領域 A の内部の高さが $2h_0$ まで増えたところで、ヒーターを切ると同時に弁を閉じた。このとき、領域 B の内部の高さは (4) h_0 であった。また、このときの両気体の温度 T_2 は (5) T_1 であった。この過程で、ヒーターから加えられた熱量は気体 A へ Q_A 、気体 B へ Q_B だけ分配され、これらの比 $\frac{Q_B}{Q_A}$ は (6) であった。そして、ヒーターから加えられた熱量の (7) が気体のする仕事 W に変換された。この過程で気体 A と気体 B に加えられた熱量と温度変化の比を求めると $\frac{Q_A + Q_B}{T_2 - T_1} =$ (8) R となった。この値を、この過程での気体 A と気体 B を合わせた全体の定圧モル比熱とみなせば、定圧変化での熱力学第一法則、あるいはマイヤーの関係から、容器内の気体 A と気体 B を合わせた全体の定積モル比熱は (9) R と求められ、比熱比は (10) となる。

(4)～(10)の解答群

- | | | | | | | |
|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------|
| a. $\frac{1}{3}$ | b. $\frac{1}{2}$ | c. $\frac{3}{5}$ | d. $\frac{2}{3}$ | e. $\frac{5}{7}$ | f. $\frac{3}{4}$ | g. 1 |
| h. $\frac{4}{3}$ | i. $\frac{7}{5}$ | j. $\frac{3}{2}$ | k. $\frac{5}{3}$ | l. 2 | m. $\frac{5}{2}$ | n. 3 |

再び図 1 の状態に戻して、ヒーターから熱を加えずに弁を開いて液量をゆっくり減らしていった。この間、ピストンの両面にかかる気体の圧力は常につき合いを保っていた。そして、領域 A の内部の高さが $2h_0$ となったところで弁を閉じた。このとき、領域 B の内部の高さは (11) h_0 であった。ここで、容器内の気体 A と気体 B を合わせた全体に対しても、ポアソンの法則が上記の比熱比 (10) を用いて成り立つ。このことから、領域 A の内部の高さが $2h_0$ となったときの気体 A の温度 T_3 は、弁を開く前の温度 T_1 の (12) 倍となることがわかる。ここで仮に、初期温度 T_1 の気体 A のみを別の断熱容器に閉じ込めて、これを 2 倍の体積になるまで断熱膨張させた場合を考えると、膨張後の気体 A の温度 T_4 は T_1 の (13) 倍である。これら 2 つの温度 T_3 と T_4 の関係を考えると、 T_1 から T_3 への変化の過程では、ピストンを通して (14) と考えられる。

(11)の解答群

- | | | | | | | |
|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------|
| a. $\frac{1}{3}$ | b. $\frac{1}{2}$ | c. $\frac{3}{5}$ | d. $\frac{2}{3}$ | e. $\frac{5}{7}$ | f. $\frac{3}{4}$ | g. 1 |
| h. $\frac{4}{3}$ | i. $\frac{7}{5}$ | j. $\frac{3}{2}$ | k. $\frac{5}{3}$ | l. 2 | m. $\frac{5}{2}$ | n. 3 |

(12), (13)の解答群

- | | | | | | | |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------|
| a. $2^{-\frac{1}{3}}$ | b. $2^{-\frac{2}{5}}$ | c. $2^{-\frac{1}{2}}$ | d. $2^{-\frac{3}{5}}$ | e. $2^{-\frac{2}{3}}$ | f. $2^{-\frac{5}{7}}$ | g. $\frac{1}{2}$ |
| h. $2^{-\frac{5}{4}}$ | i. $2^{-\frac{7}{5}}$ | j. $2^{-\frac{3}{2}}$ | k. $2^{-\frac{5}{3}}$ | l. $\frac{1}{4}$ | m. $2^{-\frac{5}{2}}$ | n. $\frac{1}{8}$ |

(14)の解答群

- 気体 A から気体 B に熱が移動した
- 気体 B から気体 A に熱が移動した
- 気体 A と気体 B のあいだで熱の移動はなかった

物理（記述解答問題）

〔Ⅱ〕 以下の問の答を解答用紙の該当欄に記入せよ。

質量が m のおもり 1 と、いずれも質量が $2m$ のおもり 2 とおもり 3 を考える。まず、図 1 のように、おもり 1 とおもり 2 をばね定数 k のばねでつなぎ、水平な床の上に鉛直に立てた。以下では、重力加速度の大きさを g とし、ばねは十分長く、ばねの質量、おもりやばねにはたらく抵抗力は無視できるものとする。また、おもりは質点として扱うことができ、おもりの運動は鉛直方向のみに起こるものとする。

問 1 2 つのおもりが静止し、つり合いの状態にあるときの、ばねの自然長からの縮みの大きさを答えよ。

問 2 このつり合いの状態からおもり 1 を鉛直上向きに引き上げてばねを伸ばしていくと、あるところでおもり 2 が床から離れた。その瞬間における、ばねの自然長からの伸びの大きさを答えよ。

問 3 再びつり合いの状態から、おもり 1 を鉛直下向きに押し下げればねを縮めていき、ばねが自然長から c だけ縮んだところでそっとはなすと、おもり 2 が床から離れることなくおもり 1 が上下に振動した。この振動の振幅と周期を答えよ。

問 4 前問の c がある長さ c_0 より大きくなると、おもり 1 が振動する途中でおもり 2 が床から離れてしまう。 c_0 を答えよ。

次に、図 2 のように、おもり 1 の上におもり 3 を乗せてつり合いの状態にした。

問 5 このときの、ばねの自然長からの縮みの大きさを答えよ。

おもり 3 を外して再びおもり 1 とおもり 2 をつり合いの状態にし、図 3 のように、おもり 1 の直上でおもり 1 から高さ h だけ離れた位置からおもり 3 をそっとはなして自由落下させ、おもり 1 に衝突させた。その衝突は完全非弾性衝突だった。

問 6 この衝突の直前と直後それぞれのおもり 3 の速さを答えよ。

この衝突の後、図 4 のように、おもり 1 とおもり 3 は鉛直下向きに運動してばねを縮めていき、最下点に達した後に、互いに離れることなく上昇した。

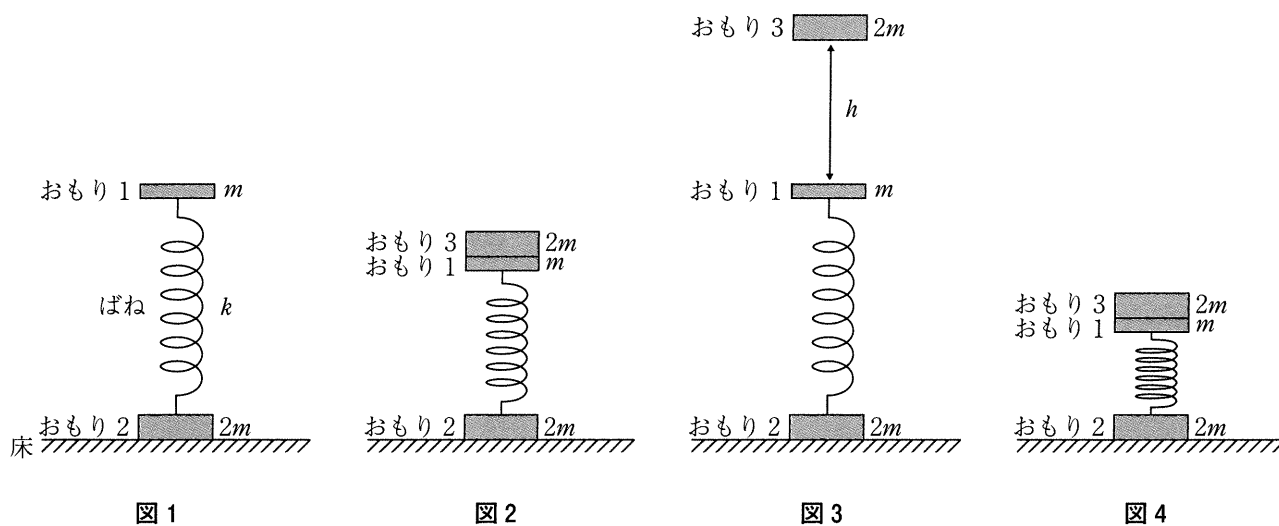
問 7 おもり 1 とおもり 3 が最下点に達した瞬間における、ばねの自然長からの縮みの大きさを答えよ。

問 8 おもり 1 とおもり 3 が最下点に達した後、ばねが自然長から d だけ縮んでいる瞬間に、おもり 3 がおもり 1 から受ける垂直抗力の大きさを答えよ。

図3で最初におもり3を落下させる高さ h を、ある高さ h_0 より大きくすると、おもり1とおもり3が最下点から上昇していく途中でおもり3がおもり1から離れた。

問9 おもり3がおもり1から離れた瞬間における、ばねの自然長からの伸びの大きさを答えよ。また、その瞬間におもり2が床から受ける垂直抗力の大きさを答えよ。

問10 h_0 を答えよ。



物理（記述解答問題）

〔Ⅲ〕 以下の問の答を解答用紙の該当欄に記入せよ。

図 1 のように、上下 2 本の導線間に抵抗が接続されたはしご状の回路がある。上下の導線には $2N$ 個 (N は 4 以上の整数) の接点があり、上下の接点間には抵抗値が R_1 の抵抗が接続されている。また、上側の導線の接点間には抵抗値が R_2 の抵抗が接続されているが、接点 1 と接点 3 のあいだには抵抗はない。電圧 V の直流電源が、接点 $2N - 1$ と接点 $2N$ のあいだに接続されている。電源の正極から回路に流れる電流を I とし、接点 $2N$ は接地されている。導線の抵抗は無視できるものとする。

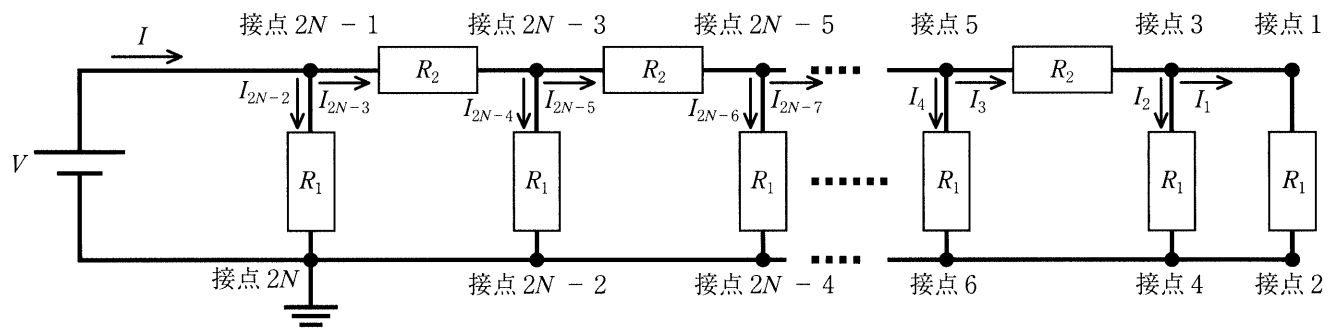


図 1

ここで、 $k = 1, 2, \dots, N - 1$ として、上側の導線の接点 $2k + 1$ から右向きに流れる電流を I_{2k-1} 、下向きに流れる電流を I_{2k} とする。すなわち、回路の右端を含まない部分 ($k = 2, \dots, N - 1$) は図 2 のようになっており、右端は図 3 のようになっている。

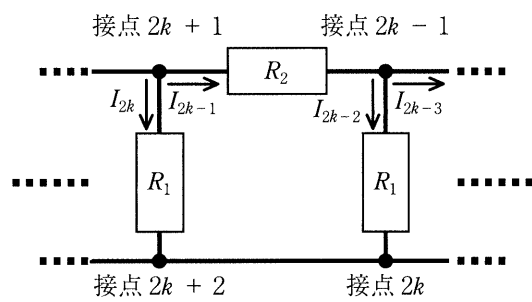


図 2

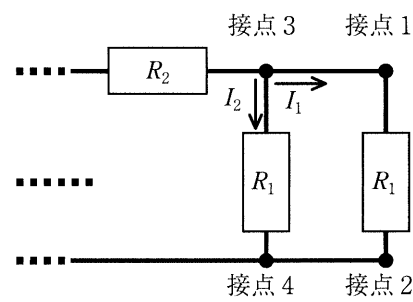


図 3

まず、 $R_1 = R_2$ とし、 $k = 2, \dots, N - 1$ について考える。

- 問 1 I_{2k-1} を、 I_{2k-3} と I_{2k-2} を用いて表せ。
- 問 2 接点 $2k + 1$ の電位を、 R_1 、 I_{2k-2} 、 I_{2k-1} を用いて表せ。
- 問 3 I_{2k} を、 I_{2k-2} と I_{2k-1} を用いて表せ。
- 問 4 $N = 20$ とした場合において、 I_{11} は I_1 の何倍か答えよ。

次に、 $R_2 = aR_1$ (a は正の定数) とすると、 $I_{2k-1} = I_{2k}$ ($k = 1, 2, \dots, N - 1$) となった。

- 問 5 a の値を答えよ。

問 6 電源の正極から回路に流れる電流 I は、 I_1 の何倍か、 N を用いて答えよ。

問 7 電流 I を、 V と R_1 を用いて答えよ。

次に、図 4 のように、直流電源を取り外し、接点 $2N - 2$ と抵抗のあいだに自己インダクタンス L のコイル、電気容量 C のコンデンサー、交流電源を直列に接続した。コンデンサーと交流電源のあいだの接点 P を流れる電流を I_p とし、 I_p は図の矢印の向きを正とする。ここでも、 $R_2 = aR_1$ とし、 a の値は問 5 で求めた値とする。

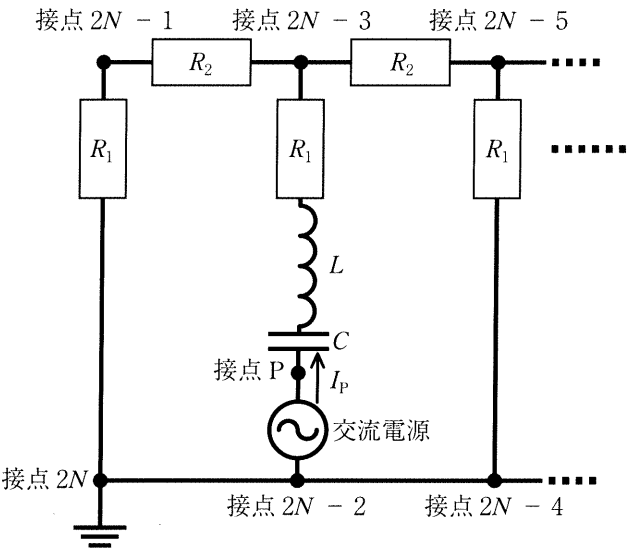


図 4

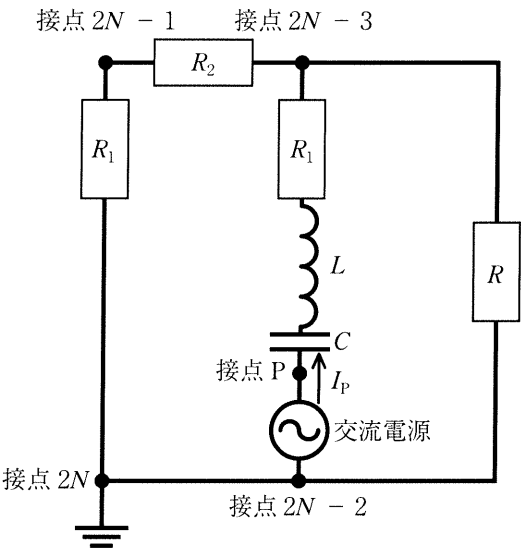


図 5

図 4 の回路は、接点 $2N - 3$ と接点 $2N - 2$ より右側の回路全体の抵抗（合成抵抗）を R とすると、図 5 の回路と等価である。

問 8 R を、 R_1 を用いて答えよ。

I_p の最大値を I_0 、角周波数を ω 、時刻を t として、 $I_p = I_0 \sin \omega t$ と表すと、接点 P の電位は、その最大値を V_0 、 I_p との位相差を ϕ として、 $V_0 \sin(\omega t + \phi)$ と表される。ただし、 $-\pi \leq \phi < \pi$ とする。ここで、 I_0 を 100 mA、 R_1 を 25 Ω 、角周波数 ω に対するコイルのリアクタンス（誘導リアクタンス）を 100 Ω 、コンデンサーのリアクタンス（容量リアクタンス）を 60 Ω とする。

問 9 V_0 [V] を答えよ。

問 10 位相差 ϕ [rad] を答えよ。

化学の問題は10～19ページに記載されている
このページは下書きに使用してよい。

化学の問題は10～19ページに記載されている

このページは下書きに使用してよい。

